

Économétrie Financière

GARCH multivarié — exercices sur papier

Fiche TD #4

Prépare le TP4 (estimation d'un DCC sur un petit portefeuille).

Exercice 1 — Compter les paramètres

Le cours donne, pour le VEC(1,1) général et le BEKK(1,1,1), le nombre de paramètres pour $N = 2, \dots, 5$: VEC — 21, 78, 210, 465 ; BEKK — 11, 24, 42, 65. Le DVEC (VEC diagonal) compte $3 \times N(N+1)/2$ paramètres.

- (a) Vérifiez la formule du DVEC pour $N = 2$ (9 paramètres annoncés en cours) et $N = 3$ (18 paramètres annoncés).
 - (b) Calculez le nombre de paramètres d'un DVEC pour $N = 4$ et $N = 5$. Comparez à ceux du VEC général et du BEKK pour les mêmes dimensions.
 - (c) Pour $N = 10$, le VEC général est-il praticable en estimation ? Un DVEC ou un BEKK scalaire ? Justifiez à partir de l'ordre de grandeur du nombre de paramètres ($O(N^4)$ pour le VEC général, $O(N^2)$ pour DVEC, $O(1)$ pour un modèle scalaire).
-

Exercice 2 — Stationnarité d'un BEKK scalaire

Deux BEKK scalaires ont été estimés sur des paires d'actifs différentes :

$$\mathbf{H}_t = \Omega + \alpha \varepsilon_{t-1} \varepsilon'_{t-1} + \gamma \mathbf{H}_{t-1}$$

Modèle A : $\hat{\alpha} = 0,05$, $\hat{\gamma} = 0,90$. Modèle B : $\hat{\alpha} = 0,08$, $\hat{\gamma} = 0,95$.

- (a) Rappelez la condition de stationnarité (faible) d'un BEKK scalaire.

- (b) Les deux modèles sont-ils stationnaires ? Commentez.
 - (c) Pour le modèle stationnaire, que peut-on dire de la persistance des chocs sur la matrice de covariance conditionnelle, par analogie avec le GARCH(1,1) univarié du chapitre 3 ?
-

Exercice 3 — Récursion DCC, à la main

On dispose, à la date $t - 1$, de $\mathbf{Q}_{t-1} = \begin{pmatrix} 1,02 & 0,28 \\ 0,28 & 0,98 \end{pmatrix}$, d'un vecteur de résidus standardisés $\mathbf{u}_{t-1} = (0,5, -0,3)'$, et d'une cible $\overline{\mathbf{Q}} = \begin{pmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{pmatrix}$. Les paramètres estimés du DCC(1,1) sont $\hat{\theta}_1 = 0,03$, $\hat{\theta}_2 = 0,95$.

- (a) Calculez $\mathbf{u}_{t-1}\mathbf{u}_{t-1}'$.
 - (b) Calculez $\mathbf{Q}_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\overline{\mathbf{Q}} + \theta_1\mathbf{u}_{t-1}\mathbf{u}_{t-1}' + \theta_2\mathbf{Q}_{t-1}$.
 - (c) $\mathbf{Q}_t$ est-elle une matrice de corrélation ? Justifiez à partir de sa diagonale.
 - (d) Calculez $\mathbf{R}_t = (\text{Diag } \mathbf{Q}_t)^{-1/2}\mathbf{Q}_t(\text{Diag } \mathbf{Q}_t)^{-1/2}$ et donnez la corrélation conditionnelle $\rho_{12,t}$.
-

Exercice 4 — CCC comme cas particulier du DCC

- (a) Que devient la récursion $\mathbf{Q}_t = (1 - \theta_1 - \theta_2)\overline{\mathbf{Q}} + \theta_1\mathbf{u}_{t-1}\mathbf{u}_{t-1}' + \theta_2\mathbf{Q}_{t-1}$ quand $\theta_1 = \theta_2 = 0$?
 - (b) En déduire pourquoi le CCC est un cas particulier **testable** du DCC (sur quels paramètres porterait le test, et quelle est l'hypothèse nulle) ?
 - (c) À l'inverse, un DCC avec $\hat{\theta}_1$ très proche de 0 mais $\hat{\theta}_2$ élevé serait-il pertinent à modéliser comme un CCC ? Justifiez.
-

Exercice 5 — Estimation en deux étapes

On estime un DCC bivarié sur les rendements de deux actifs.

- (a) Décrivez les deux étapes de l'estimation (quels paramètres à chaque étape, sur quelle fonction objectif).
 - (b) Si les deux équations de variance individuelles (h_{11t}, h_{22t}) n'ont pas de terme de contagion croisée, à quoi l'étape 1 se ramène-t-elle concrètement ? Reliez votre réponse au chapitre 3.
 - (c) L'estimateur en deux étapes est-il efficace asymptotiquement ? Justifiez, et indiquez une conséquence pratique de cette propriété pour l'interprétation des écarts-types de $\hat{\theta}_R$.
-

Exercice 6 — Test de Kupiec, à la main

Un modèle de VaR de portefeuille à 5 % ($\alpha = 0,05$) est backtesté sur $T = 250$ jours de bourse. On observe $N = 20$ violations ($r_{p,t} < \text{VaR}_{p,t}$).

- (a) Calculez le taux de violation observé $\hat{\pi} = N/T$ et comparez-le au taux théorique α .
- (b) Calculez la statistique de Kupiec $LR_{uc} = -2 \ln[(1 - \alpha)^{T-N} \alpha^N] + 2 \ln[(1 - \hat{\pi})^{T-N} \hat{\pi}^N]$.
- (c) Au seuil de 95 % ($\chi^2_{1,95\%} = 3,841$), concluez-vous à une bonne calibration du modèle ? Dans quel sens l'erreur de calibration va-t-elle (VaR trop conservatrice ou pas assez) ?
- (d) Reprenez le calcul avec $N = 13$ violations au lieu de 20 (toutes choses égales par ailleurs). La conclusion change-t-elle ?